



SMART PARKING GATE SYSTEM

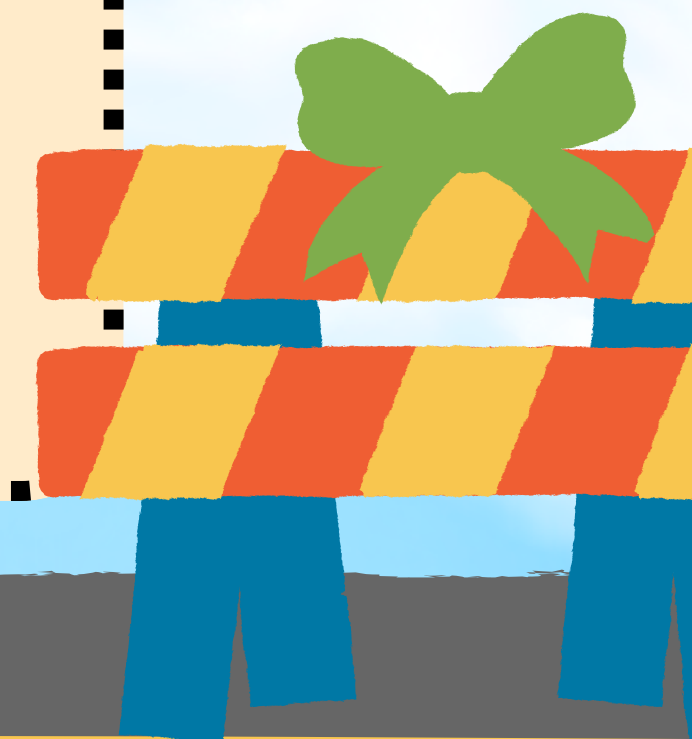
Presented by Yay!

จัดทำโดย

ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ	2411311422
ธัญสมร ชินอ่อน	2411311851

OVERVIEW

ระบบจำลองไม้กั้นอัตโนมัติและนับจำนวนรถ
เข้า-ออกลานจอดรถ โดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ในการตรวจนับรถ
คำนวณพื้นที่ว่าง จัดการเปิด-ปิดไม้กั้น แสดงผลสถานะ และ
เพิ่มฟังก์ชันความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถทราบสถานะที่จอดรถได้ทันที และช่วยให้การ
บริหารจัดการลานจอดรถมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



REQUIREMENTS&DETAIL

- การตรวจจับยานพาหนะ (Vehicle Detection): ใช้เซ็นเซอร์อัลตราซาวด์ (Ultrasonic Sensor) ตรวจจับรถยนต์ทั้งฝั่งขาเข้า (Entry)
- การควบคุมทางเข้า (Barrier Control): ใช้มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) ในการสั่งเปิด-ปิดไม้กั้นเมื่อมีรถผ่าน
- การคำนวณและแสดงผลช่องจอด (Occupancy & Display): คำนวณจำนวนรถและพื้นที่ว่างคงเหลือแบบ Real-time พร้อมแสดงผลผ่านหน้าจอ OLED



HARDWARE SELECTION & SPECIFICATION

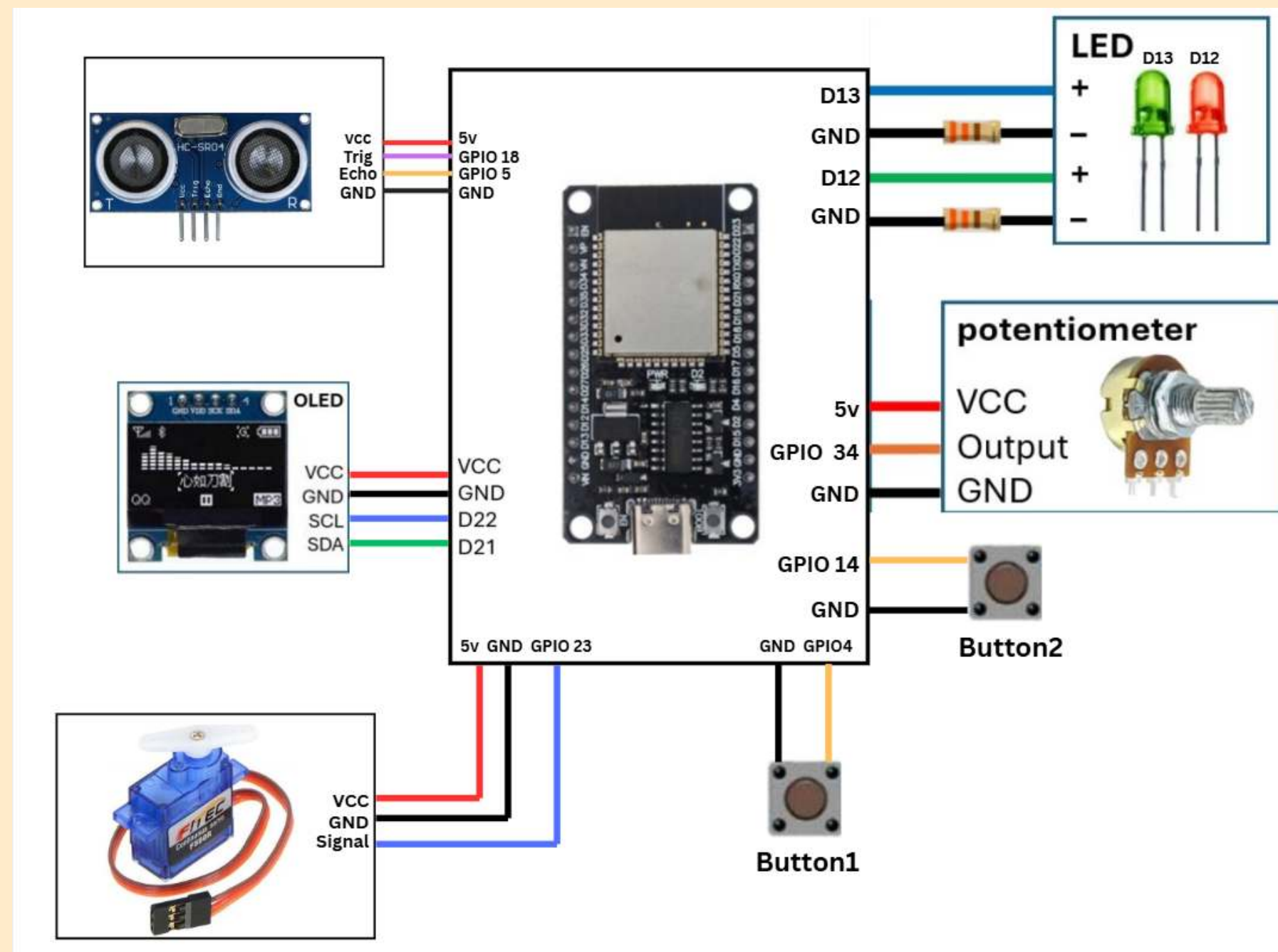
Hardware

- ESP32 DOIT DevKit V1
- Oled display
- Ultrasonic sensor
- Potentiometer
- Servo motor
- LED(Red,Green)
- Push-button(เปิดไม้กั้นฉุกเฉิน1ตัว และเคลียร์จำนวนรถ1ตัว)

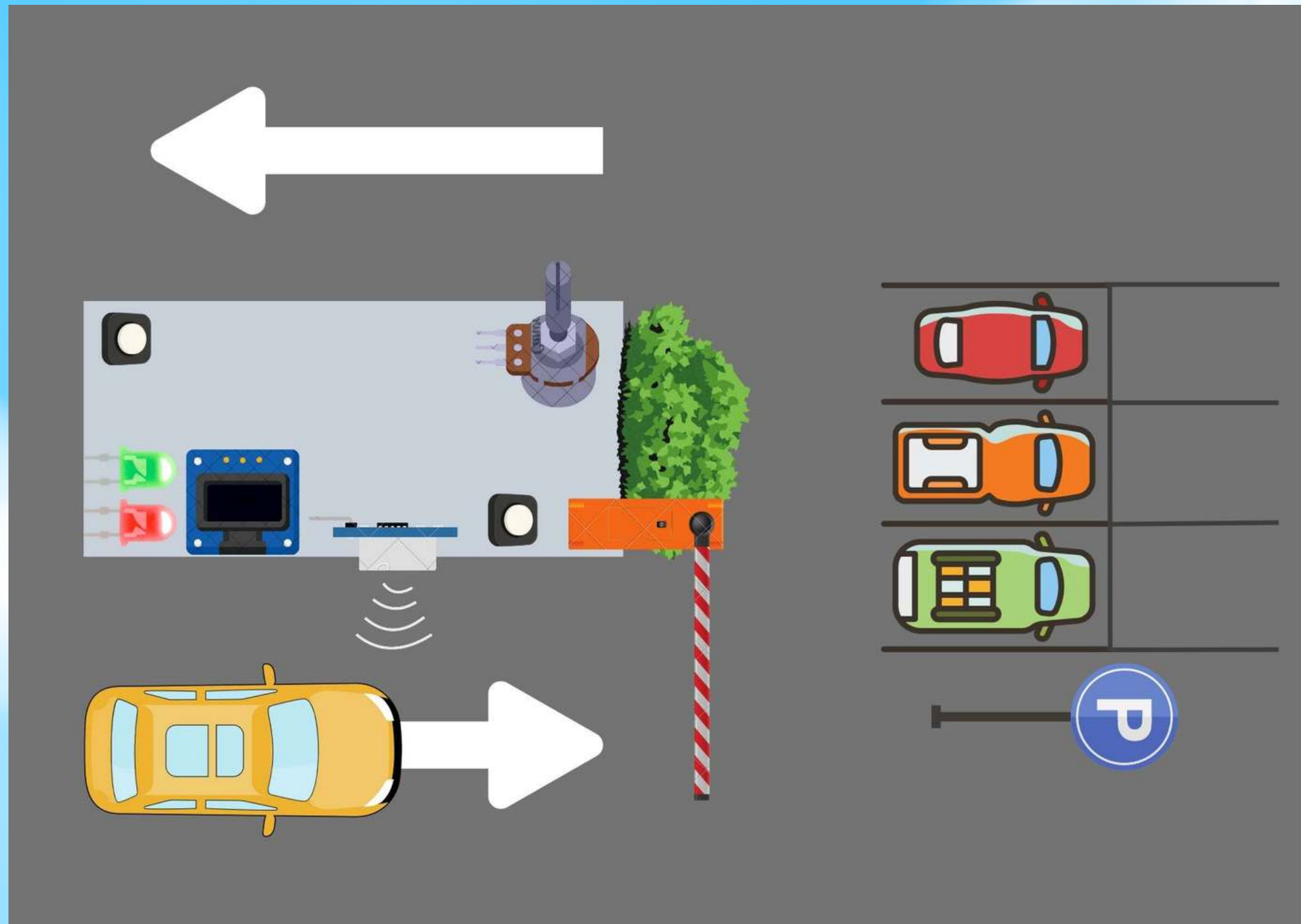
Software & Libraries

- Development: PlatformIO(vs code)
- Storage: Preferences.h(NVS Flash)
- ESP32Servo: Control Servo motor
- Adafruit SSD1306: Control Display
- ezButton: จัดการPush-button และ ตรวจจับการกดปุ่ม

CIRCUIT DIAGRAM



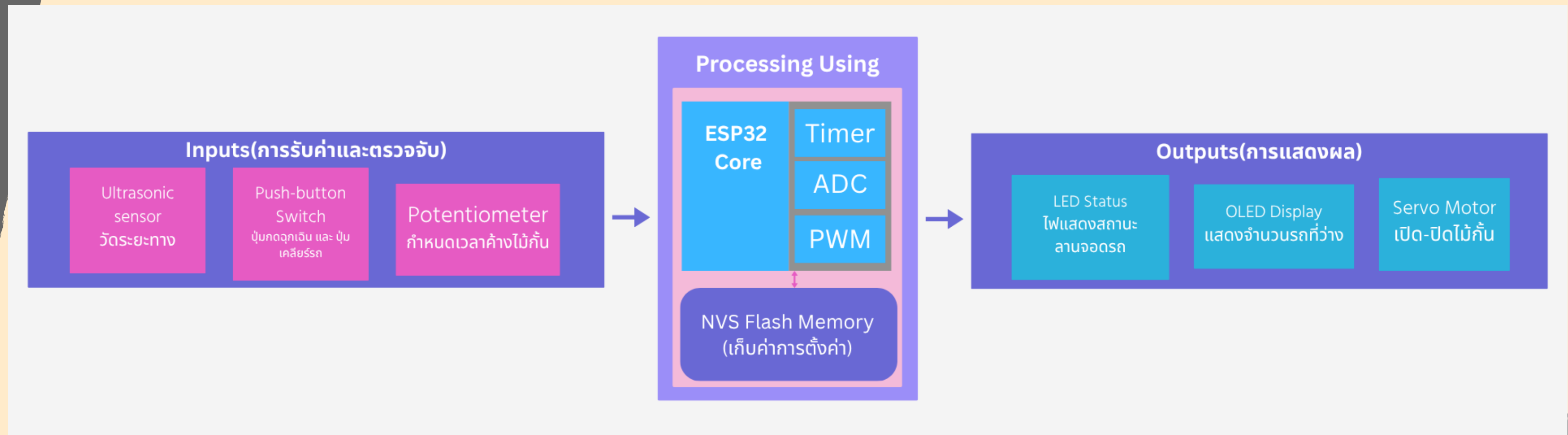
DETAILS DESIGN



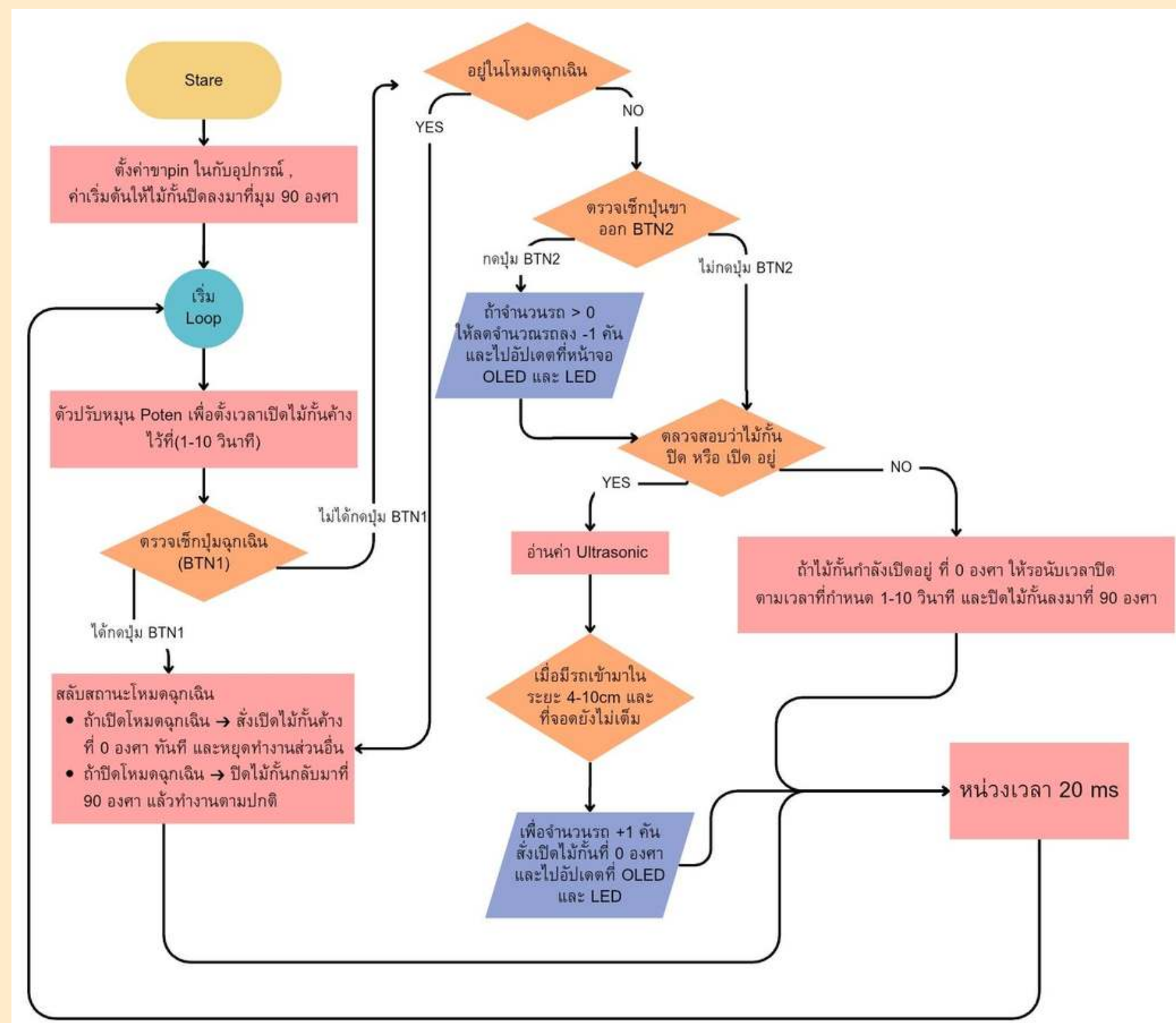
PLAN

ชื่องาน	15/08	16/08	24/08	20/08	02/09	03/09	10/09	11/09	15/09	16/09	19/09	29/09	30/09	2/10	03/10	04/10	06/10	07/10
1.ระยะการนำเสนอหัวข้อโปรเจกต์																		
กำหนดหัวข้อ																		
นำเสนอหัวข้อ																		
2.การศึกษาและเตรียมการ																		
ออกแบบBlock Diagram&วงจร																		
3.การพัฒนาและสร้างชิ้นงาน																		
เขียนโค้ด																		
ออกแบบลนจอตรง																		
ประกอบชิ้นงาน																		
4.การทดสอบและทำเอกสาร																		
ทดสอบระบบและแก้ไขปัญหา																		
การทำreport																		
ทำสไลด์นำเสนอ																		
ถ่ายวิดีโอ																		
ส่งโปรเจกต์																		

BLOCK DIAGRAM



FLOWCHART



CODE

function:

- int readUltrasonicCM()
- void updateLEDs()
- void updateOLEDDisplay()

setup():

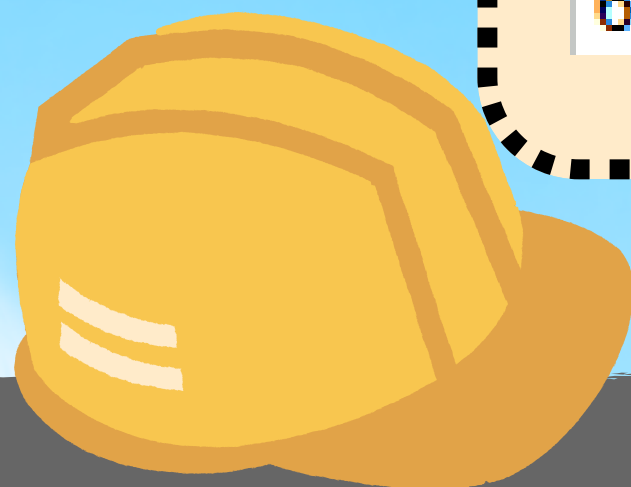
- กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับบอร์ดและอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำงาน
- กำหนดโหมดพินอินพุต/เอาต์พุต เริ่มต้นสื่อสารกับหน้าจอ OLED และสั่งหมุน Servo ให้ไม้กั้นปิดลงมาที่มุม 90 องศา

void loop():

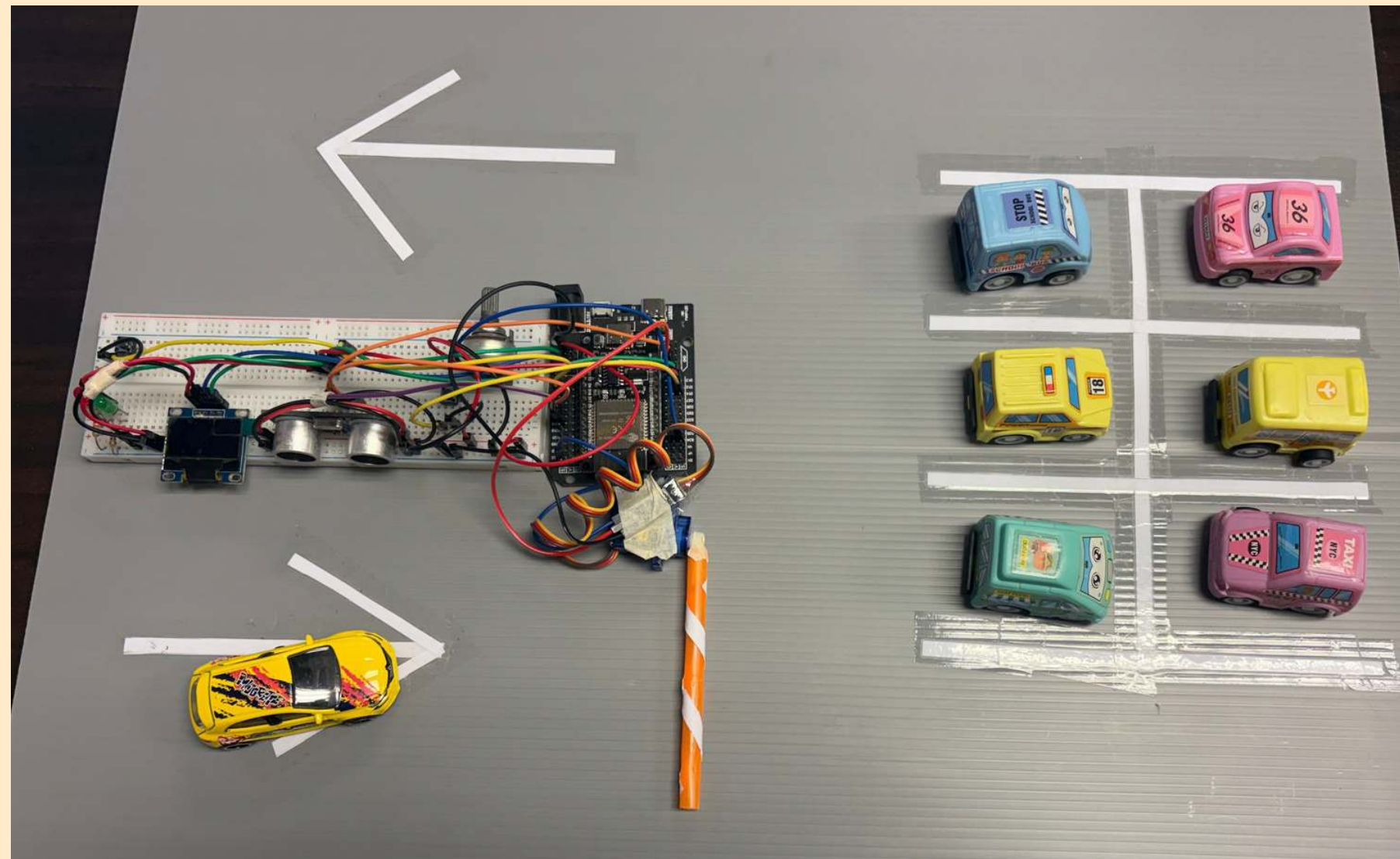
- ปรับเวลาค้างของไม้กั้น
- ปุ่มกดฉุกเฉิน BTN1
- ปุ่มเคลียร์จำนวนรถขาออก BTN2
- ระบบควบคุมสั่งงานไม้กั้น

TESTING AND RESULT

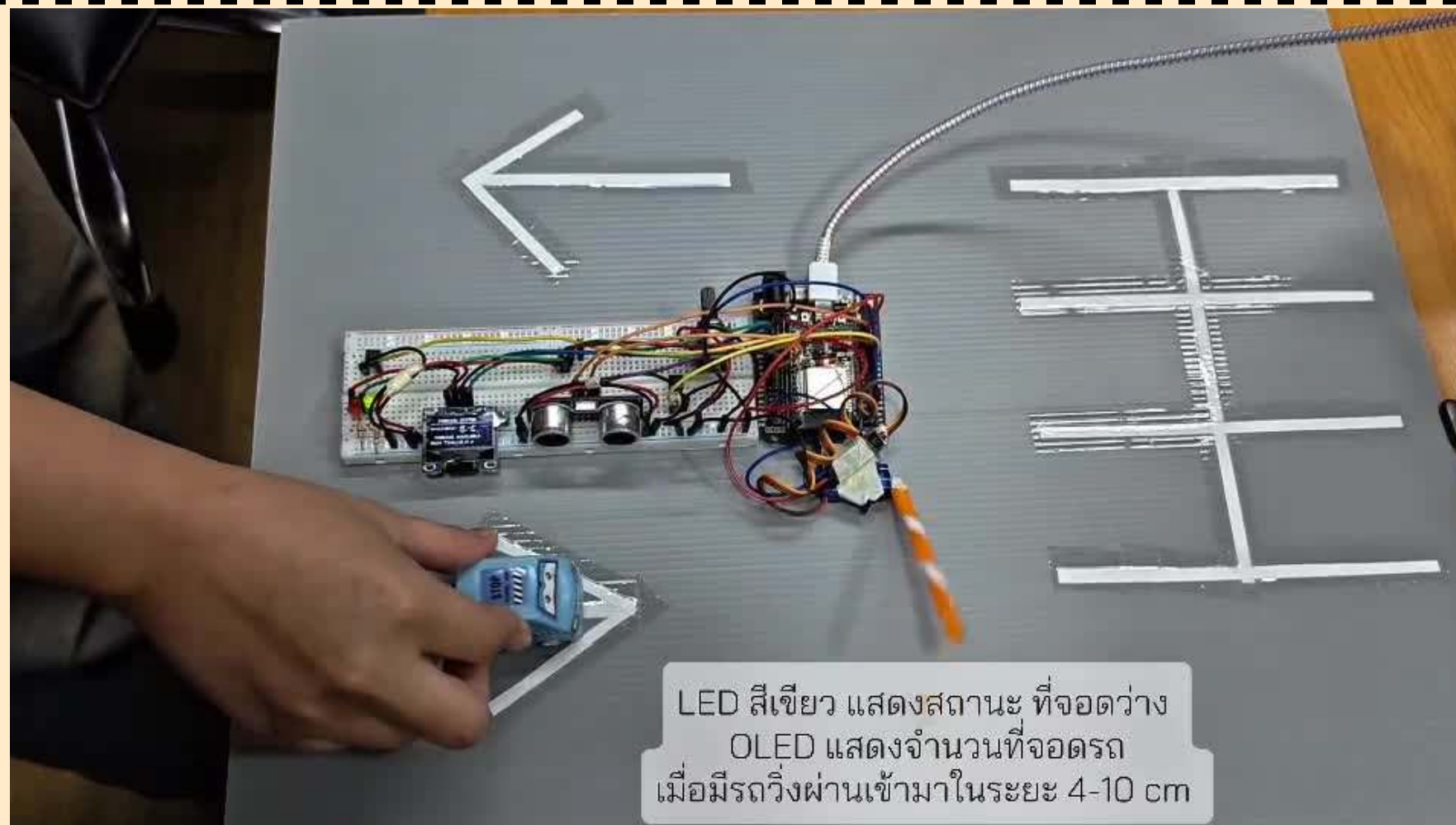
Test Case	Expected Result	Status
1.รถเข้าลาน	จำนวนรถ+1	pass
2.ไม่มีที่ว่าง	ไม้กั้นไม่เปิด	pass
3.กดปุ่มทางออก	เคลียร์จำนวนรถ1คัน	pass
4.ปรับPotentiometer	เวลาค้างของไม้กั้นเปลี่ยน	pass
5.ที่จอดยังว่าง	ไฟสีเขียวทำงาน	pass
6.ที่จอดเต็ม	ไฟสีแดงทำงาน	pass



PROJECT SHOWCASE



VIDEO DEMONSTRATION



LED สีเขียว แสดงสถานะ ที่จอดว่าง
OLED แสดงจำนวนที่จอดรถ
เมื่อมีรถวิ่งผ่านเข้ามาในระยะ 4-10 cm

ปัญหา & วิธีแก้

- ไฟเลี้ยงไม่พอ เมื่อเสียบสาย USB เข้ากับคอม
- ไม้กั้นเปิดขึ้นเองโดยที่ Ultrasonic ยังไม่ได้ตรวจจับวัตถุ

- ใช้แหล่งจ่ายภายนอก โดยเสียบเข้ากับแบตเตอรี่
- ให้กด Boots ในESP32



THANK YOU